

3 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

"The world is full of things that have their own characteristics and that relate to each other" ¹(Peter Chen)

Você deve estar se perguntando:

Como construir um modelo conceitual?

O Modelo Entidade-Relacionamento é uma **ferramenta conceitual** que permite construir uma **abstração** do mundo real através de um **esquema de dados conceitual**, denominado **diagrama entidade-relacionamento** (DER), com as estruturas fundamentais para construção do banco de dados.



Este modelo possibilita que informações semânticas sejam modeladas através de uma técnica diagramática (representação gráfica). Foi construído com o intuito de ser simples e de que os diagramas pudessem ser compreendidos pelos usuários, para que pudessem participar de sua construção e validação.

Peter Pin-Shan Chen, em 1976, publicou na ACM Transactions on Database Systems o artigo *"The Entity-Relationship Model--Toward a Unified View of Data"*², no qual apresenta as bases deste modelo conceitual, independente de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e descreve as ferramentas conceituais do modelo que se constituem de **entidades**, objetos concretos ou abstratos da realidade considerada, e de **relacionamentos** que se estabelecem entre elas. Desta estrutura deriva a denominação do modelo entidade-relacionamento (Entity-Relationship Model). Atualmente o Modelo ER ainda é a técnica mais difundida e utilizada na etapa de projeto conceitual.

Este modelo é uma orientação sistemática utilizada para descrever e definir um processo de negócio com ênfase nas suas informações. O foco da modelagem são os componentes (entidades) que

¹ "O mundo está cheio de coisas que possuem características próprias e que se relacionam entre si"

² Chen,P.S. "The Entity-Relationship Model--Toward a Unified View of Data", ACM Transactions on Database System, Volume 1 Número 1, 1976. (<http://bit.csc.lsu.edu/~chen/pdf/erd-5-pages.pdf>)

possuem ligações explicitadas por relacionamentos, que expressam as dependências e exigências entre elas. Assim, através da utilização deste modelo é possível determinar os recursos de dados fundamentais para uma organização, catalogando-os em termos de entidades e relacionamentos.

3.1 CONCEITOS CENTRAIS DO MODELO ER

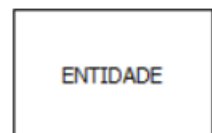
Vamos entender agora, que para construção de diagramas entidade-relacionamento (DER) é necessário conhecer as suas ferramentas conceituais que são os conceitos centrais do Modelo ER:

- Entidades
- Relacionamentos
- Atributos
- Cardinalidade
- Generalização/Especialização

3.1.1 ENTIDADES

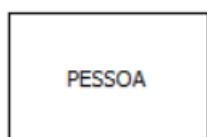
As entidades representam coleções de objetos (concretos ou abstratos) da realidade modelada, que são úteis e relevantes para o sistema a ser desenvolvido, possuem propriedades através das quais são descritas e permitem que seus exemplos (ocorrências) sejam diferenciados e identificados.

A representação gráfica de entidades é feita através de um retângulo e o nome da entidade é colocado dentro deste. Normalmente se utiliza um substantivo no singular para nomear a entidade.



Veja a seguir alguns exemplos de entidades:

CONCRETAS

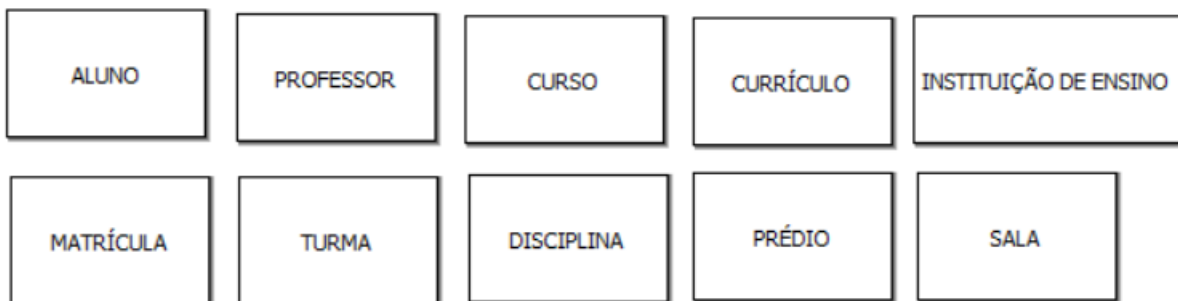




Fonte: autor.

Uma habilidade importante para modelagem de dados é saber identificar as entidades dentro do contexto de uma aplicação/sistema!

Considere o contexto acadêmico, a seguir estão listadas as principais entidades que podem ser identificadas:



Fonte: autor.

Atividade: Considere alguns contextos de sistemas e Enumere as principais entidades destes.

Sugestões de Contextos: gestão de DVDs, controle de gastos, controle de compras, etc.

3.1.2 ATRIBUTOS

Os atributos são propriedades associadas às entidades (ou aos relacionamentos) usados para descrevê-los, ou seja, são as informações relevantes no contexto da aplicação e que esta precisa ter. Pode-se também definir atributos como características que são usadas para descrever as ocorrências de uma entidade.

Por exemplo, considere a entidade Pessoa que pode ter as seguintes propriedades: nome, data de nascimento e email; assim, uma ocorrência da entidade Pessoa será descrita por essas

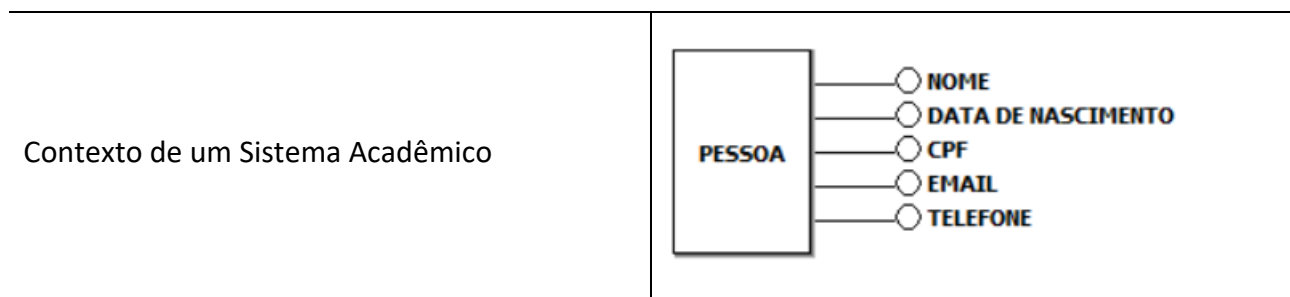
propriedades: Nome = Fulano Apellido, Data de Nascimento = 01/01/1990, email = fulanoapelido@gmail.com.

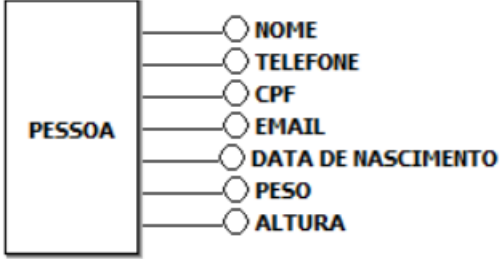
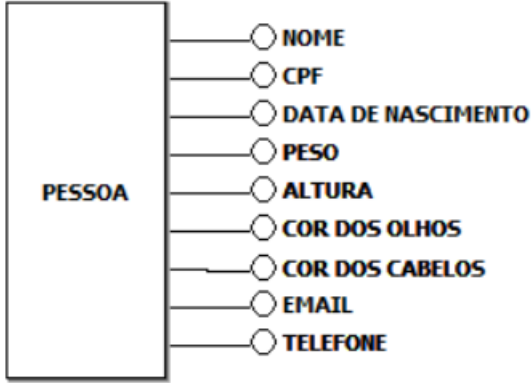
A representação gráfica dos atributos é feita com um segmento de reta utilizando um pequeno círculo como terminal, junto a este se coloca o nome do atributo.



Os atributos podem ser classificados em: atributos comuns, ou simplesmente atributos, e atributos identificadores. Os **atributos identificadores** são aqueles que permitem diferenciar uma ocorrência da entidade das outras ocorrências, ou seja, são um código único para cada ocorrência, cada valor deste atributo somente pode estar vinculado a uma única ocorrência. Por exemplo, uma pessoa pode ser identificada por seu CPF e não há duas pessoas com o mesmo CPF. Toda a entidade deve ter um atributo identificador. A grande maioria dos atributos são atributos comuns, ou seja, não tem a responsabilidade de identificar as ocorrências e podem ter seus valores repetidos em diferentes ocorrências da mesma entidade. Por exemplo, a data de nascimento, mais de uma pessoa pode ter nascido no mesmo dia e portanto terão o mesmo valor neste atributo.

Os **atributos** de uma entidade não são necessariamente constituídos por todas as características que objeto possui na realidade, mas sim devem ser o subconjunto destas que são **relevantes** para o contexto da aplicação. Por exemplo, ao pensarmos na entidade Pessoa, se o sistema considerado for um sistema acadêmico as informações relevantes podem ser nome, data de nascimento, CPF, email, telefone, por outro lado se o contexto for um sistema de uma academia poderíamos acrescentar peso e altura, mas se o contexto for um sistema de relacionamentos poderíamos acrescentar cor dos olhos e cor dos cabelos. A seguir veja os diagramas ER da entidade Pessoa nestes diferentes contextos de sistemas:



Contexto de um Sistema de uma Academia	 <pre> graph LR P[PESSOA] --- N1((NOME)) P --- N2((TELEFONE)) P --- N3((CPF)) P --- N4((EMAIL)) P --- N5((DATA DE NASCIMENTO)) P --- N6((PESO)) P --- N7((ALTURA)) </pre>
Contexto de um Sistema de Relacionamento	 <pre> graph LR P[PESSOA] --- N1((NOME)) P --- N2((CPF)) P --- N3((DATA DE NASCIMENTO)) P --- N4((PESO)) P --- N5((ALTURA)) P --- N6((COR DOS OLHOS)) P --- N7((COR DOS CABELOS)) P --- N8((EMAIL)) P --- N9((TELEFONE)) </pre>

Fonte: autor.

Assim, os atributos (características) **não são inerentes** à entidade considerada, mas dependem da aplicação em que a entidade está sendo modelada.

Atividade: Considere alguns contextos de sistemas e Defina os **atributos** das principais entidades.

Sugestões de Contextos: gestão de DVDs, controle de gastos, controle de compras, etc.

3.1.3 RELACIONAMENTOS

Os relacionamentos representam as associações que ocorrem entre as entidades da realidade considerada, ou seja, as relações que existem entre os objetos do mundo real. Por exemplo: pessoas fazem cursos; cursos são formados por disciplinas; livros tem autores; pessoas praticam esportes; produtos são constituídos de componentes; professores ministram disciplinas. Percebas que as associações são expressas por verbos que ligam as entidades e determinam o tipo de relação que há entre elas.

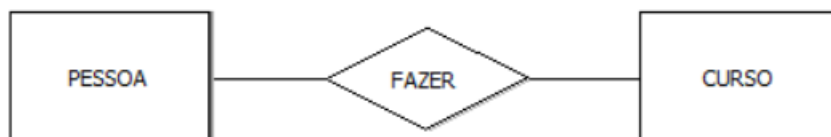
A representação gráfica dos relacionamentos é feita com um losango ligado por segmentos de reta às entidades ligadas pelo relacionamento. Normalmente utiliza-se um verbo no infinitivo para representar a função do relacionamento.



Fonte: autor

Vamos ver alguns exemplos de relacionamentos entre entidades:

Pessoas fazem cursos:



Cursos são formados por disciplinas:



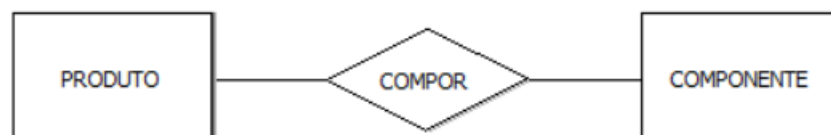
Livros tem autores:



Pessoas praticam esportes:



Produtos são compostos por componentes:



Professores ministram disciplinas:

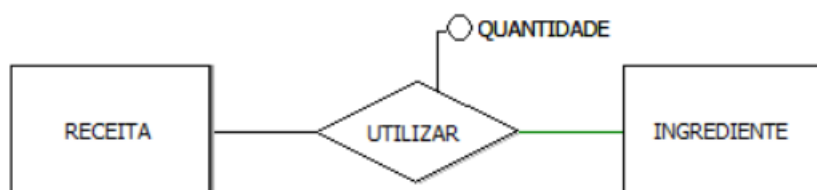


Fonte: autor.

Logo, a partir da especificação do sistema feita juntamente com os usuários é possível identificar as entidades e as relações que existem entre elas, gerando um diagrama ER e validando com os usuários a correção destas associações e inclusive verificar se todas foram mapeadas.

Os relacionamentos também podem ter atributos, que são informações que derivam da associação entre as entidades e que caracterizam o relacionamento.

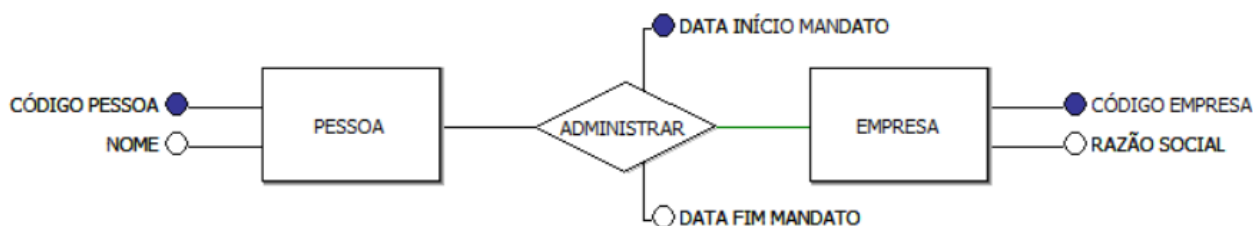
Considere que precisa ser construído um sistema para registrar as receitas de um chefe de cozinha. As principais entidades deste sistema são: Receita e Ingrediente, além disso quando um ingrediente é associado à receita em que é utilizado é necessário informar a quantidade necessária deste ingrediente, assim quantidade é um atributo do relacionamento entre Receita e Ingrediente:



Fonte: autor.

Os relacionamentos também podem ter atributos identificadores que permitem diferenciar uma ocorrência do relacionamento das outras ocorrências.

Vamos analisar um exemplo para entender essa situação. Considere que em um sistema administrativo deseja-se registrar os administradores das empresas, mantendo o histórico de todos os administradores e sabendo que a mesma pessoa pode administrar a empresa mais de uma vez em diferentes mandatos. Como resultado desta especificação foi construído o seguinte diagrama ER:



Fonte: autor.

Neste diagrama apenas foram especificados os atributos essenciais para a compreensão do exemplo. Para um melhor entendimento, vamos verificar alguns exemplos de ocorrências das entidades e dos relacionamentos.

As tabelas a seguir apresentam alguns exemplos (ocorrências) fictícios para as entidades Pessoa e Empresa. Percebas que os atributos identificadores Código Pessoa e Código Empresa, são informações que não podem ter ser valores repetidos em ocorrências diferentes.

PESSOA

EMPRESA

CÓDIGO PESSOA	NOME
1	RUY BARBOSA
2	FERREIRA GOULART
3	MACHADO DE ASSIS

CÓDIGO EMPRESA	RAZÃO SOCIAL
100	LITERATURA S.A.
200	HISTÓRIA LTDA
300	EMPREENHIMENTOS

Fonte: autor.

Agora, vamos demonstrar como ficam as ocorrências do relacionamento Administrar. Para especificar essas ocorrências precisamos utilizar os **atributos identificadores** de cada uma das entidades que participam do relacionamento e além disso adicionamos os atributos do relacionamento.

ADMINISTRAR

CÓDIGO PESSOA	CÓDIGO EMPRESA	DATA INÍCIO MANDATO	DATA FIM MANDATO
1	100	30/03/2010	29/03/2012
2	100	30/03/2012	29/03/2014
3	200	01/04/2013	31/03/2015
3	200	01/04/2015	31/03/2017

Fonte: autor.

Toda ocorrência de relacionamento é identificada pela composição dos atributos identificadores das entidades relacionadas, neste caso código pessoa e código empresa, portanto não se pode ter nesta situação convencional mais de um relacionamento entre as mesmas entidades. Percebas no exemplo que a mesma pessoa (código pessoa = 3) está relacionada duas vezes com a mesma empresa (código empresa = 200), portanto em um relacionamento simples isso não seria possível! Porém, ao adicionar no relacionamento o atributo identificador Data Início Mandato, o relacionamento passa a ser identificado pela composição dos três campos (Código Pessoa + Código Empresa + Data Início Mandato) e assim, permite que a mesma pessoa administre a mesma empresa mais de uma vez, desde que a data de início do mandato seja diferente.

Atividade: Considere alguns contextos de sistemas e Defina os **relacionamento entre** as principais entidades.

Sugestões de Contextos: gestão de DVDs, controle de gastos, controle de compras, etc.

3.1.4 CARDINALIDADES

As cardinalidades especificam a forma como as ocorrências das entidades se relacionam com as ocorrências das outras entidades. Assim é possível definir se as ocorrências de uma entidade são

obrigadas a se relacionar com no mínimo uma ocorrência da outra entidade que participa do relacionamento, e também definir se há um limite de ocorrências com que pode estar ligada.

Temos dois tipos de cardinalidades: Cardinalidade Mínima e Cardinalidade Máxima. Que são definidas no relacionamento e são especificadas juntas (Cardinalidade Mínima, Cardinalidade Máxima).



Fonte: autor.

CARDINALIDADE MÍNIMA

Especifica se as ocorrências de uma entidade são obrigadas a participar do relacionamento, ou seja, ter relação com no mínimo uma ocorrência da outra entidade, ou não, neste caso não precisam participar do relacionamento. Os valores possíveis para a cardinalidade mínima são:

- **1** – que indica obrigatoriedade (restrição)
- **0** – que indica a **não** obrigatoriedade

CARDINALIDADE MÁXIMA

Especifica a proporção que as ocorrências de uma entidade podem se relacionar com as ocorrências da outra entidade. Na prática indica se uma ocorrência pode se relacionar com no máximo uma ocorrência da outra entidade ou se pode se relacionar com duas ou mais ocorrências. Os valores possíveis para a cardinalidade máxima são:

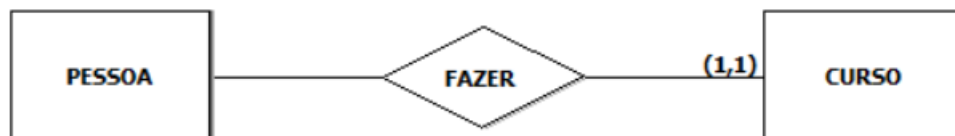
- **1** – que indica a relação com no máximo 1 ocorrência (restrição)
- **N** – que indica que pode ter relação com várias ocorrências

Na prática, conforme o contexto, pode-se ter qualquer combinação de cardinalidades mínimas e máximas. As cardinalidades serão definidas a partir das regras da aplicação.

Vamos analisar alguns exemplos!

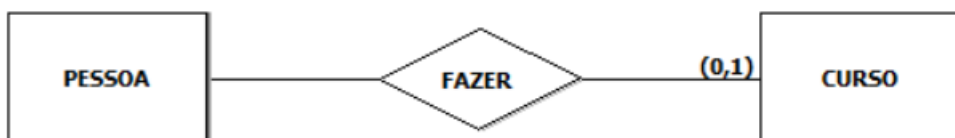
Exemplo 1: O seguinte diagrama ER apresenta a relação entre pessoas que fazem cursos. A cardinalidade foi especificada apenas em uma das extremidades do relacionamento para facilitar a compreensão. Foi definida como (1,1), ou seja, cardinalidade mínima = 1, e cardinalidade máxima =

1. Explicando a interpretação desta especificação: cada ocorrência de pessoa é obrigada a se relacionar como no **mínimo** um curso (cardinalidade mínima = 1), isso é uma restrição e deverá ser garantida pelo SGBD. Além disso, cada pessoa pode se relacionar com no **máximo** um curso (cardinalidade máxima = 1), isso também é uma restrição que deverá ser controlada pelo SGBD. A leitura deste relacionamento é a seguinte: uma pessoa é obrigada a fazer exatamente um curso.



Fonte: autor.

Exemplo 2: A cardinalidade foi definida como (0,1), ou seja, cardinalidade mínima = 0, e cardinalidade máxima = 1. Explicando a interpretação desta especificação: cada ocorrência de pessoa não é obrigada a se relacionar com um curso (cardinalidade mínima = 0), ou seja, poderão existir pessoas que não tem relação com cursos. Além disso, cada pessoa pode se relacionar com no **máximo** um curso (cardinalidade máxima = 1), isso é uma restrição que deverá ser controlada pelo SGBD. A leitura deste relacionamento é a seguinte: uma pessoa não é obrigada a fazer um curso e pode fazer no máximo um curso.



Fonte: autor.

Exemplo 3: A cardinalidade foi definida como (1,n), ou seja, cardinalidade mínima = 1, e cardinalidade máxima = n. Explicando a interpretação desta especificação: cada ocorrência de pessoa é obrigada a se relacionar como no **mínimo** um curso (cardinalidade mínima = 1), isso é uma restrição e deverá ser garantida pelo SGBD. Além disso, cada pessoa pode se relacionar com diversos cursos (cardinalidade máxima = n). A leitura deste relacionamento é a seguinte: uma pessoa é obrigada a fazer no mínimo um curso e pode fazer vários cursos.



Fonte: autor.

Exemplo 4: A cardinalidade foi definida como (0,n), ou seja, cardinalidade mínima = 0, e cardinalidade máxima = n. Explicando a interpretação desta especificação: cada ocorrência de pessoa não é obrigada a se relacionar com um curso (cardinalidade mínima = 0), ou seja, poderão existir pessoas que não tem relação com cursos. Além disso, cada pessoa pode se relacionar com diversos cursos (cardinalidade máxima = n). A leitura deste relacionamento é a seguinte: uma pessoa não é obrigada a fazer um curso e pode fazer vários cursos.



Fonte: autor.

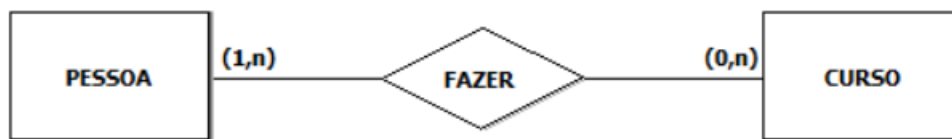
É importante destacar que todos esses diagramas podem estar corretos em contextos diferentes. Portanto é necessário compreender muito bem como devem se relacionar as informações na aplicação que está sendo modelada. Percebas nestes exemplos que a análise é feita considerando a forma como a entidade Pessoa se relaciona com a entidade Curso e que as cardinalidades são especificadas ao lado da entidade Curso. Agora é necessário especificar as cardinalidades considerando como a entidade Curso se relaciona com a entidade Pessoa. As alternativas são as mesmas e sua escolha sempre dependerá da aplicação. Analise os exemplos a seguir.

No diagrama ER abaixo, tem-se as seguintes especificações: Uma pessoa deve fazer exatamente um curso (cardinalidade mínima = 1 e cardinalidade máxima = 1); Já um curso pode não ter pessoas que o façam (cardinalidade mínima = 0) e pode ter diversas pessoas que o façam (cardinalidade máxima = n).



Fonte: autor.

Já no diagrama ER a seguir, tem-se as seguintes especificações: Uma pessoa não é obrigada a fazer um curso (cardinalidade mínima = 0) e pode fazer diversos cursos (cardinalidade máxima = n). Já um curso é obrigado a ter no mínimo uma pessoa que o faça (cardinalidade mínima = 1) e pode ter diversas pessoas que o faça (cardinalidade máxima = n).



Fonte: autor.

Atividade: Complemente a atividade anterior definindo as **cardinalidades** dos relacionamentos.

Sugestões de Contextos: gestão de DVDs, controle de gastos, controle de compras, etc.

3.1.5 TIPOS DE RELACIONAMENTOS

Os relacionamentos são classificados conforme as **cardinalidades máximas** que os compõe. Desta forma pode-se ter os seguintes tipos de relacionamentos: 1:1 (um-para-um); 1:N (um-para-muitos); N:1 (muitos-para-um); e N:N (muitos para muitos). Essa classificação será muito importante para o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional.

Relacionamentos (1:1) – um-para-um: quando as ocorrências das entidades que participam do relacionamento somente podem ser relacionar com uma entidade relacionada.



Fonte: autor.

Relacionamentos (1:N) e (N:1) – um-para-muitos e muitos-para-um: quando as ocorrências de uma entidade só podem ser relacionar com no máximo 1 entidade, mas esta pode ser relacionar com diversas da primeira.



Fonte: autor.



Fonte: autor.

Relacionamentos (N:N) – muitos-para-muitos e muitos-para-um: quando as ocorrências das entidades que participam do relacionamento podem se relacionar com diversas ocorrências das outras entidades deste.



Fonte: autor.

3.1.6 AUTORELACIONAMENTO

As ocorrências de uma entidade podem se relacionar com outras ocorrências de uma mesma entidade, por exemplo, um pessoa pode se casar com outra pessoa, um produto pode ser composto por outros produtos, um processo pode ser subdividido em outros processos. A esta associação de uma entidade com ela própria denomina-se autorelacionamento. Um autorelacionamento segue a mesma estrutura de representação e cardinalidades que outros relacionamentos, a diferença é que relaciona-se apenas com uma entidade.

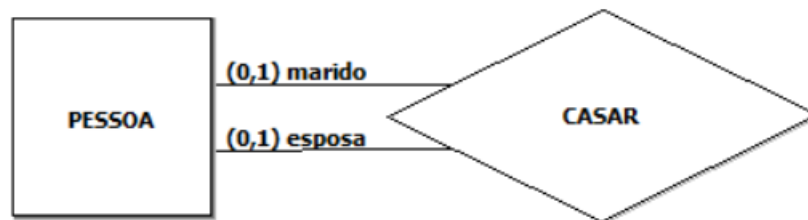


Fonte: autor.

Vamos analisar alguns exemplos de autorelacionamento!

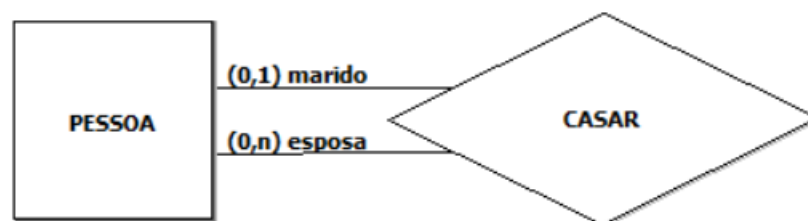
O exemplo a seguir mostra a especificação de dados de pessoas que podem se casar. Para que se possa ler o relacionamento é necessário estabelecer papéis das ocorrências e assim “é como se tivéssemos 2 entidades relacionadas”. Assim o relacionamento especifica que Pessoas (marido) não são obrigadas a se casar e podem se casar com no máximo uma pessoa (esposa). Já as Pessoas

(esposa) não são obrigadas a se casar e podem se casar com no máximo uma pessoa (marido). É um relacionamento do tipo (1:1) e estabelece uma relação de monogamia.



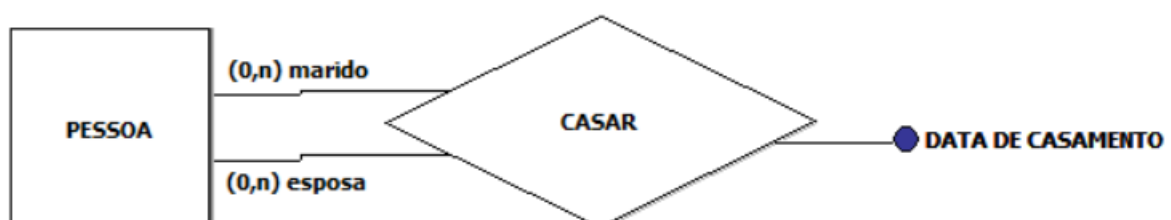
Fonte: autor.

Agora pense que temos que modelar o sistema em um contexto em que a poligamia é permitida (como ocorre em alguns países). O diagrama ER precisaria ser modificado e ficaria conforme apresentado a seguir e especifica que Pessoas (marido) não são obrigadas a se casar e podem se casar com diversas pessoas (esposa). Já as Pessoas (esposa) não são obrigadas a se casar e podem se casar com no máximo uma pessoa (marido). É um relacionamento do tipo (1:N).



Fonte: autor.

Agora considere que estamos modelando um sistema para um cartório de registro civil, onde conforme as lei brasileiras as pessoas somente podem se casar com uma outra pessoa, mas podem se divorciar e então se casar novamente. Neste caso, ao longo da vida uma pessoa pode ter diversos cônjuges, sendo um por vez, e inclusive uma pessoa pode casar novamente com alguém que já esteve casada, mas se divorciou. Além disso, as pessoas não são obrigadas a se casar. A figura a seguir apresenta o diagrama ER que atende a esse requisito.

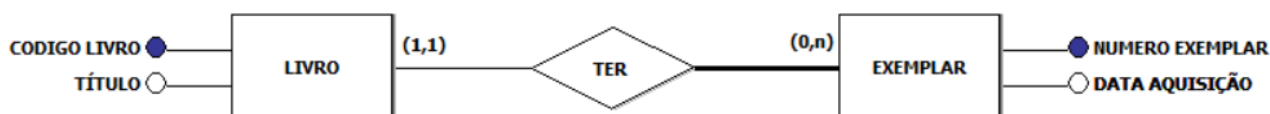


Fonte: autor.

3.1.7 RELACIONAMENTO IDENTIFICADOR

Algumas entidades (objetos) do mundo real somente existem por que outras entidades (objetos), dos quais eles dependem, existem. Por exemplo, um cartão de uma conta bancária somente pode existir se existir uma conta bancária; um dependente de um associado somente pode existir se o associado existir; um exemplar de um livro somente pode existir se o livro existir. Normalmente essas entidades que dependem de outras para existir também precisam destas para serem identificadas. Nestas situações se utiliza o relacionamento identificador, ou seja, um relacionamento que contribui para a entidade relacionada seja identificada pela herança do atributo identificador da outra entidade.

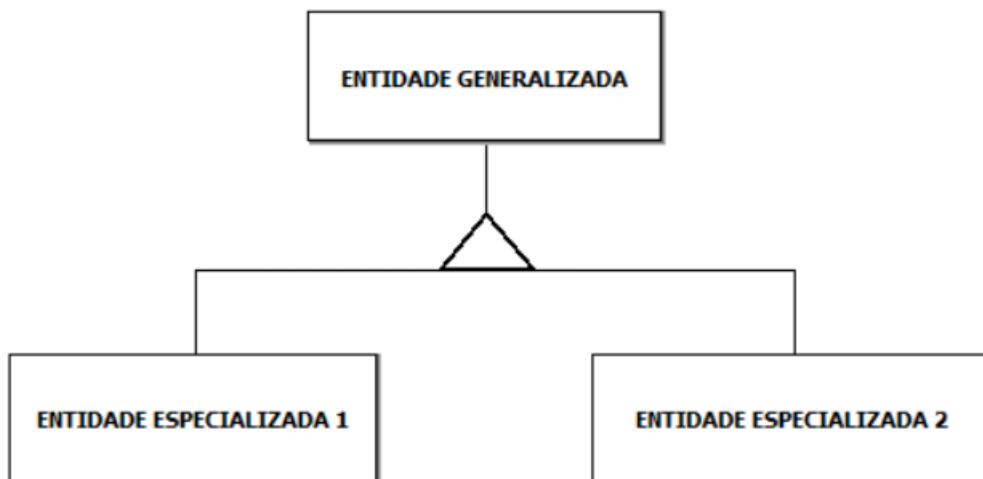
Considere o seguinte diagrama ER, a definição do relacionamento identificador é feita pelo traço mais grosso que liga a entidade EXEMPLAR (entidade fraca) ao relacionamento TER que também liga a entidade LIVRO (que se torna a entidade forte deste relacionamento). Assim, as ocorrências da entidade exemplar terão como identificador código livro + número exemplar, pois herda o atributo identificador da entidade LIVRO.



Fonte: autor.

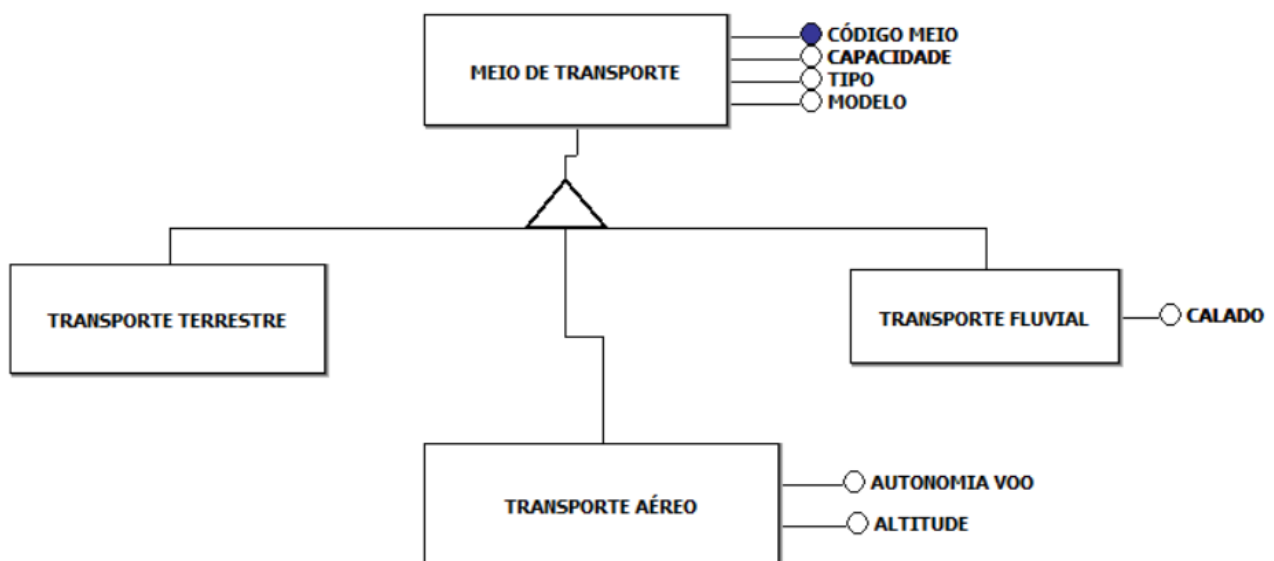
3.1.8 GENERALIZAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO

A generalização e a especialização são formas de associação entre objetos (entidades) que pertencem a uma mesma categoria, normalmente representando uma hierarquia e que compartilham propriedades, além de terem frequentemente propriedades específicas. Uma entidade generalizada é definida para especificar os atributos compartilhados (comuns) às entidades especializadas, que possuem os atributos próprios (não compartilhados). A representação gráfica do conceito de generalização/especialização é feita utilizando um triângulo em que a base organiza as entidades especializadas e a ponta indica a entidade generalizada.



Fonte: autor.

Considere que precisamos modelar um sistema que gerencie todo tipo de meio de transporte: carros, caminhões, motos, iates, barcos, helicópteros, aviões, trens, etc. Algumas propriedades são compartilhadas entre esses meios de transporte: identificação, tipo, modelo, capacidade de passageiros, etc. Mas outras são específicas da categoria a que pertencem, por exemplo dos veículos aéreos é necessário saber a autonomia de voo e a altitude máxima, dos veículos fluviais é necessário saber o calado (para que se saiba onde podem navegar). Estes requisitos podem ser observados no diagrama a seguir, que apresenta a entidade MEIO DE TRANSPORTE (entidade generalizada) e as entidades especializadas: TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSPORTE AÉREO e TRANSPORTE FLUVIAL.



Fonte: autor.